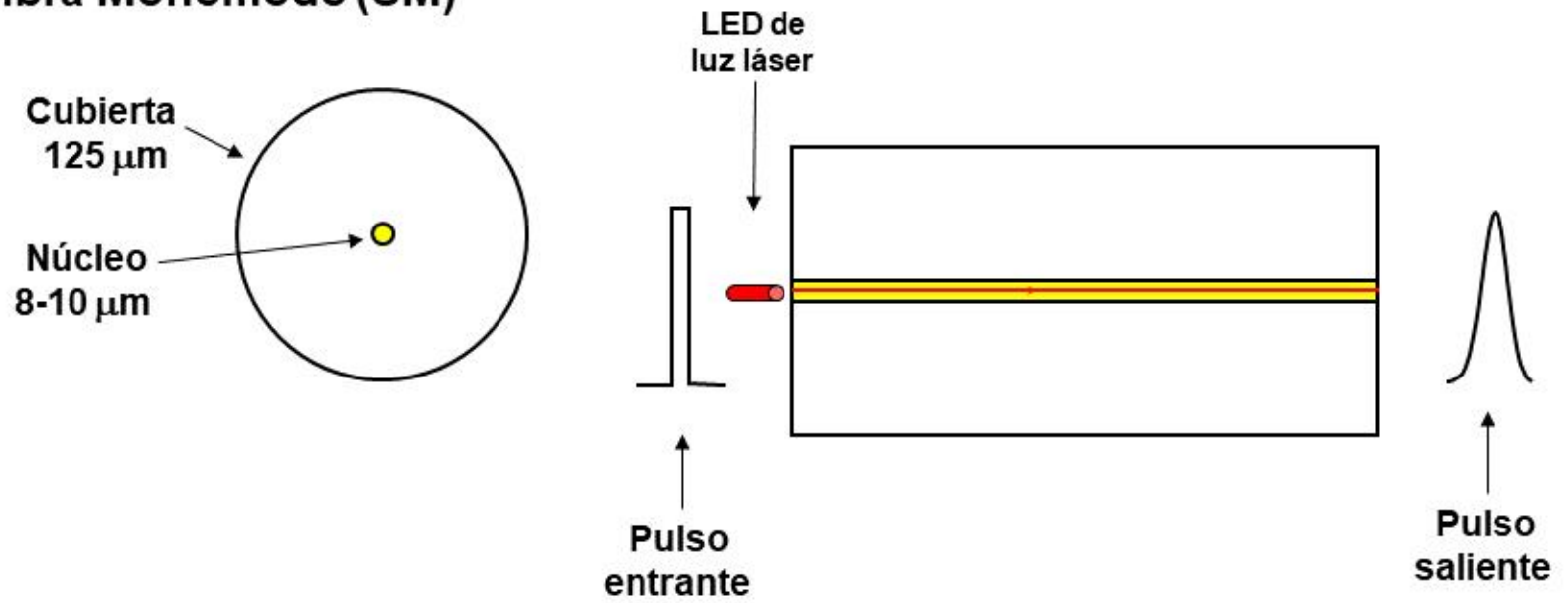
Fibra monomodo (SM, SingleMode)

- Se utiliza en todas las comunicaciones WAN (más de 2 km) y también en LAN para velocidades de 1 Gb en adelante si la distancia es de más de 100-500 m
- Es ligeramente más barata que la MM, pero la optoelectrónica (emisores y receptores) es bastante más cara.
- El núcleo tiene un diámetro de 8 μm, que es unas 5-6 veces la longitud de onda de la luz que se envía por ella (λ). Esto hace que no se aplique el modelo geométrico de la luz, sino el ondulatorio y la forma de transmisión sea diferente
- Casi todos los estándares en fibra SM los fija la ITU-T

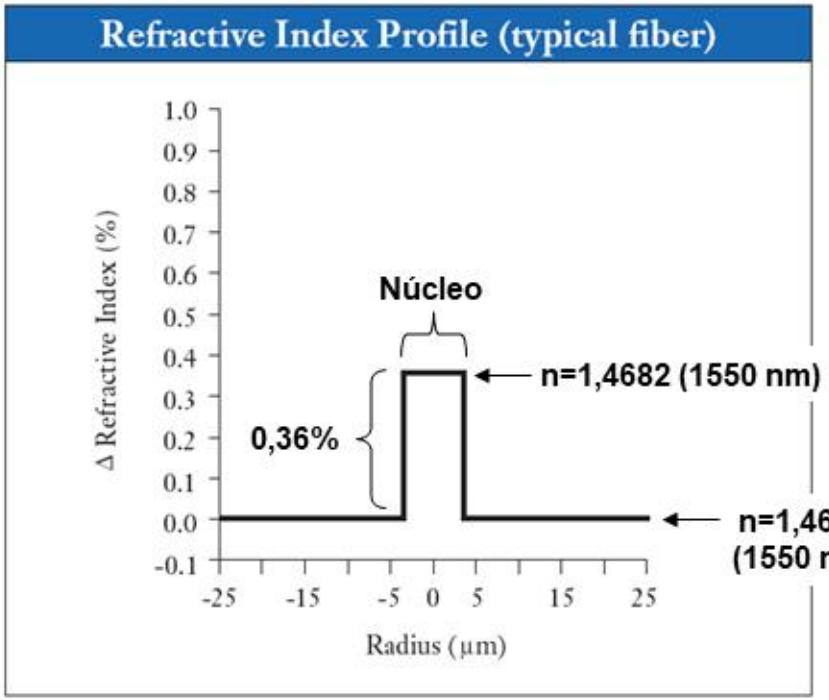
Transmisión en fibra monomodo

Fibra Monomodo (SM)



En este caso es como si el tubo por el que se dispara la pelota de tenis tuviera un diámetro similar al de la pelota (7 cm) de modo que ésta avanzará como si fuera un émbolo, sin rebotar por las paredes.

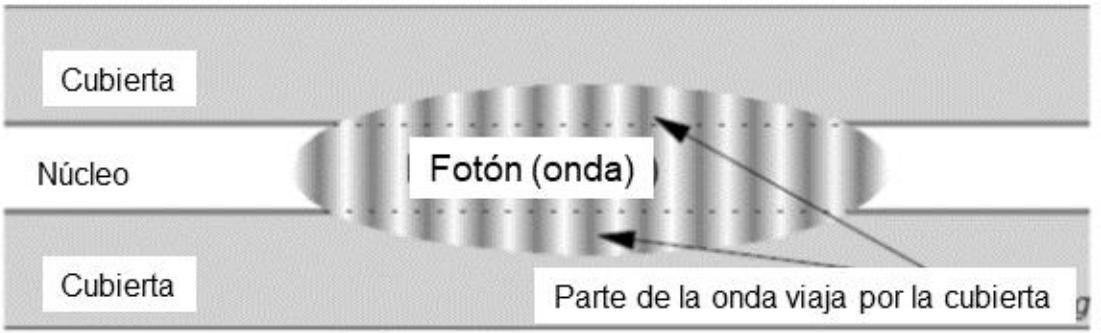
Estructura de la fibra monomodo



Índice de refracción de la fibra monomodo Corning SMF-28

En la fibra monomodo los índices de refracción del núcleo y la cubierta son muy parecidos.

Transmisión en fibra monomodo



La transmisión de luz en la fibra monomodo se explica mediante el modelo ondulatorio. La fibra se comporta como una 'guía de ondas', la luz viaja ocupando toda la fibra, sin rebotar en las paredes. Además, una parte viaja por la cubierta

MFD de la fibra monomodo

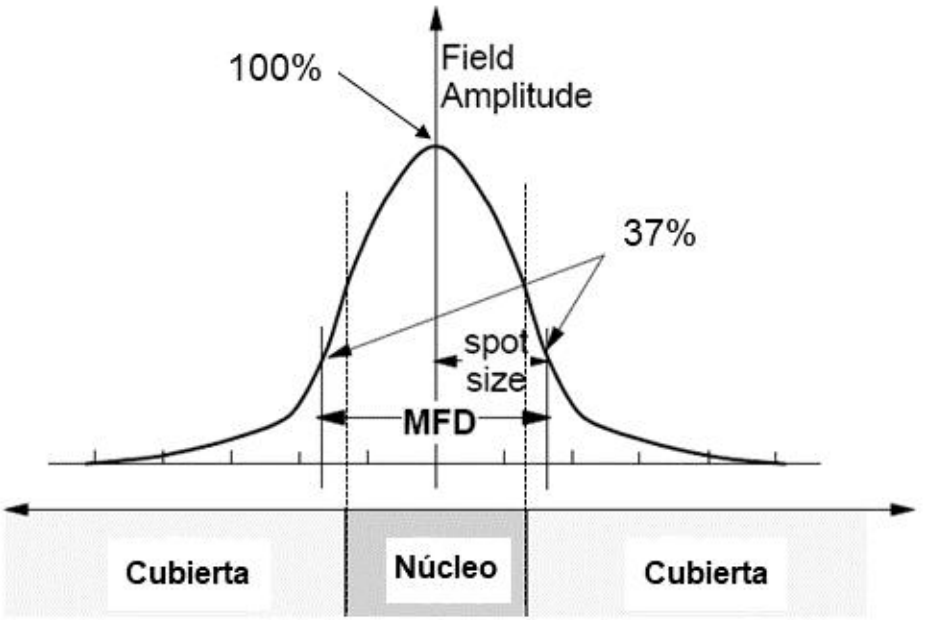
Si medimos en un corte transversal la intensidad de la luz en una fibra monomodo vemos que se reparte en forma de campana de Gauss, con un máximo en el centro y abarcando parte de la cubierta.
Para medir la anchura del haz luminoso se utiliza el parámetro MFD (Mode Field Diameter). El MFD es el punto donde la intensidad de la luz baja al 37% de su valor máximo. El MFD depende de la fibra y de la longitud de onda (λ)

Fibra Corning SMF-28e+:

ø núcleo: 8,2 µm

MFD a λ 1310 nm: 9,2 µm

MFD a λ 1550 nm: 10,4 µm



Longitud de onda límite ('cutoff wavelength', λ_c)

- El comportamiento como guía de ondas de la fibra SM se debe a que el diámetro del núcleo es no más de 5-6 veces la λ de la luz transmitida.
- Si, dada una fibra, reducimos gradualmente la λ de la luz transmitida, llega un momento en que esa fibra pasa a comportarse como multimodo. Esa λ se denomina longitud de onda límite o 'cutoff wavelength' y se representa como λ_c. Su valor suele estar entre 1100 y 1260 nm (1,1 - 1,26 μm)